

COS : A-Series — Decision Architecture

senkaL8

第1章 なぜ意思決定は失敗するのか

私たちは日常的に意思決定を行っている。

何を選ぶか、どう動くか、何を優先するか。その判断は、能力や知識だけで決まるわけではない。

たとえば「ひとり旅がしたい」という発言がある。

多くの場合、これは旅行に関する相談として受け取られる。そして、多くのLLMや人間は、そのまま宿泊先、交通手段、予算、日程といった計画立案へ進むこともできる。

しかし前提が違うと、この支援は全く異なる意味を持つ。相手は未成年かもしれないし、病気や身体的制約などにより単独での移動が困難な状況かもしれない。また、旅行以外に優先して解決すべき事情を抱えているかもしれない。

問題は、提案内容が間違っていたことではない。判断の前提が確認されないまま、意思決定が進行していたことである。

同じ発言であっても、前提が異なれば選択肢、優先順位、許容される行動は変化する。

同じことは対立の場面でも起きる。たとえば「PCのデータが消えた。保証と賠償をしろ」と言われた場合、その発言は金銭要求として解釈されやすい。しかし実際には、相手が最も求めているのは金銭ではなく、消えたデータを元に戻すことかもしれない。

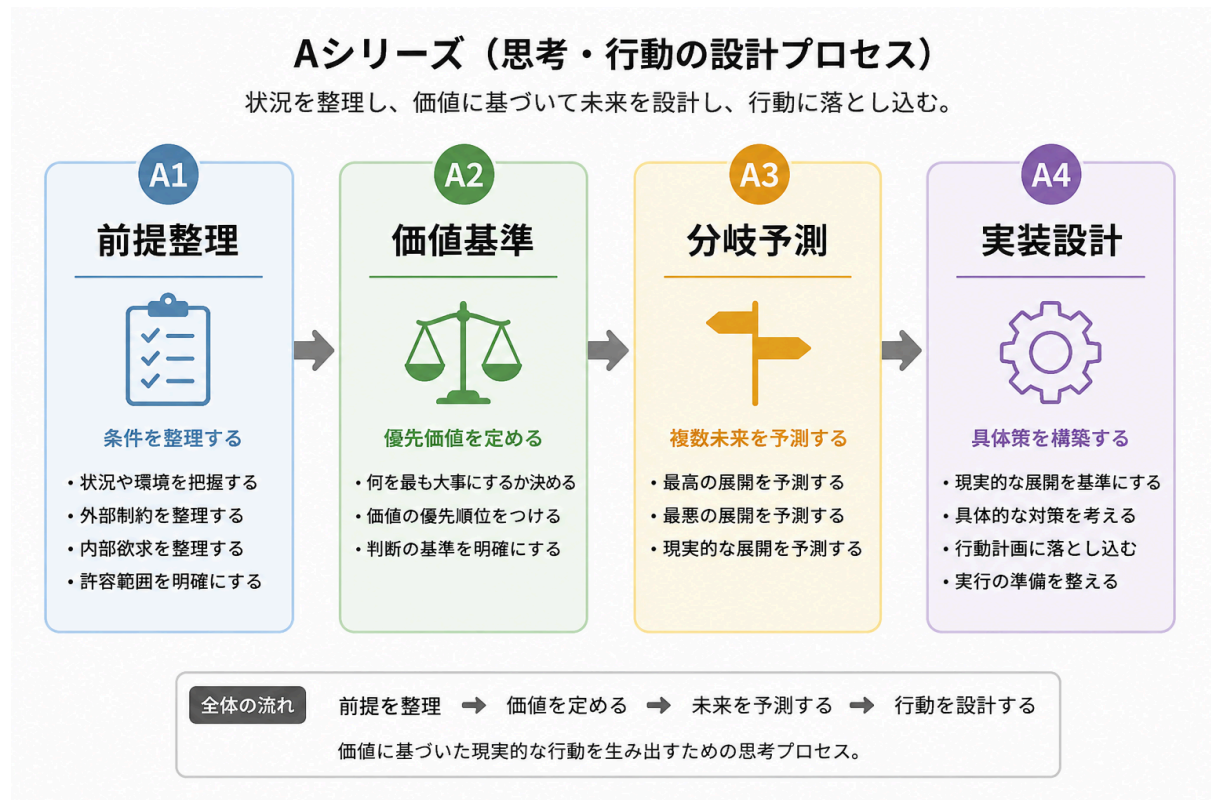
この問題は人間同士の対話だけでなく、現在のLLMを含む多くの対話システムにも見られる可能性がある。

そしてこの前提不一致は、対話上の誤解にとどまらない。前提が揃っていない状態で判断が進むと、その後の選択、優先順位、行動計画のすべてが、ずれた土台の上に積み上がっていく。

意思決定において重要なのは、判断そのものだけではない。その判断がどのような前提の上で行われているかである。

Aシリーズは、この構造に対して意思決定プロセスを四段階として整理したモデルである。

第2章 Aシリーズとは何か



A-Seriesは、COS (Cognitive Operating System)における思考・行動設計モジュールである。

その役割は、正しい結論を出すことではない。意思決定がどのような過程を経て形成されるのかを整理し、観測可能な形に分解することである。

意思決定は単一の行為として認識されることが多い。しかし実際には、判断に至るまでに複数の異なる処理が存在している。

A-Seriesでは、その過程を四つの機能として整理する。

- ・A1: 前提整理
- ・A2: 価値基準
- ・A3: 分岐予測
- ・A4: 実装設計

A1では、判断の土台となる前提条件を整理する。A2では、何を優先するのかという価値基準を明確化する。A3では、選択によって生じる複数の分岐を予測する。A4では、選択された方針を実行可能な形へ変換する。

これらは必ずしも直列に一度だけ実行されるわけではない。実際の意思決定では、相互に影響しながら往復する場合もある。

しかし観測上は、この四つの機能として分解することで、どこで判断が歪んだのか、どこに改善余地があるのかを整理しやすくなる。

A-Seriesの目的は、正しい結論を保証することではない。意思決定プロセスを構造として観測可能にすることである。

第3章 A1: 前提整理

A1は、判断を始める前に「何を前提として扱うか」を整理する機能である。

A1が最初に置かれているのは、前提が不明確なままでは、その後の価値基準や分岐予測も安定しないためである。判断の土台が揺れていれば、どれだけ精緻な判断をしようとしても、出発点からずれが生じる。

A1では、状況・環境、外部制約、内部欲求、許容範囲などの前提を整理し、判断の出発点を観測可能な形にする。これらは前提を確認するときに参照する代表的な観測項目であり、厳密な分類体系ではない。

A1の目的は、正しい前提を導くことではない。判断の土台として何が置かれているかを明示することである。

第4章 A2: 価値基準

A2は、A1で整理した前提を受けて、何を優先するかを決める評価軸を明確化する機能である。

同じ人であっても、前提が変われば優先される評価軸は変化する可能性がある。たとえば、A1で整理した前提として、週末で予定がなく、気分転換をしたい、コーヒーを飲みたい、試験が近いといった条件を持つ人がいるとする。このとき晴れていれば、気分転換やコーヒーを優先して外出するかもしれない。しかし雨が降っていた場合には、快適さや負担回避を優先するかもしれないし、外出を取りやめて試験勉強を優先するかもしれない。このように、前提条件が変化すると、複数の価値基準の中で何を優先するかも変化する可能性がある。

A2が扱うのは、価値観そのものではない。意思決定において何を優先するかを判断するための評価軸である。A2は、その時点の前提条件のもとで優先順位を明示する。

A2はA1から独立して存在するわけではない。A2で扱う価値基準は、人格そのものを分類するためのものではなく、A1で整理された前提条件との相互作用の中で変化する可能性がある。

A2の目的は、価値観を分析することではない。A1で整理した前提のもとで、何を優先するかを観測可能な形に明示することである。

第5章 A3:分岐予測

A3は、A2で明確化した価値基準をもとに、選択がもたらしうる複数の展開を予測する機能である。

意思決定において、人は特定の展開を中心に想定して判断を進めることが多い。しかしA3では、一つの展開に収束させることをしない。最高・最悪・現実的という三つの軸で複数の未来を並列に保持する。

これは最悪を想定して備えることが目的ではない。複数の展開を同時に持ち続けることで、A4での行動設計が単一シナリオへの賭けにならないようにするためである。

A3の三軸は次のように整理できる。現実的な展開は、現時点で得られている情報から最も起こりやすいと推定される展開である。最高の展開は、A2で定義した価値基準が最も満たされると予測される展開である。最悪の展開は、A2で定義した価値基準が満たされないだけでなく、その目的とは逆方向に進むと予測される展開である。これら三つの展開は固定ではない。A2で何を優先するかが変われば、同じ状況であっても最高・最悪の評価は変化する。

たとえばパーティーに誘われた場面を考える。A2で「楽しい時間を過ごすことを優先する」という価値基準が明確になったとする。現実的な展開は、参加者や場の雰囲気、過去の経験などから見て、最も起こりやすいと推定される状態である。最高の展開は、気の合う人たちと過ごし満足度の高い体験になることである。最悪の展開は、楽しむどころか対人トラブルが起き、疲弊したり関係が悪化したりすることである。

A3はこの中のどれか一つを正解として選ぶのではない。複数の展開を同時に保持することで、次のA4において複数の状況へ対応可能な行動設計を行える状態をつくる。

A3の目的は、正しい未来を予測することではない。A4での行動設計が複数の展開に対応できる状態をつくることである。

第6章 A4:実装設計

A4は、A3で保持した複数の展開を受けて、実行可能な行動を設計する機能である。

A4の役割は、一つの未来を選んで賭けることではない。A3で保持された複数の展開を踏まえ、最高の展開を目指し、最悪の展開を回避し、さらに最悪の展開が発生した場合にも対処できる行動を設計することである。

たとえばパーティーの例で考える。A2で「楽しい時間を過ごすことを優先する」という価値基準が明確になり、A3で現実・最高・最悪の展開が保持されたとする。

A4で最高の展開を目指しつつ、最悪の展開を回避するために設計される行動の一つが、「誰が来るの?」という情報収集の問いかけである。これは単なる確認ではない。最高の展開の実現や最悪の展開の回避を目的として設計された行動の一例である。

また、仮に最悪の展開が発生した場合に備え、途中で退出できる理由や帰宅手段をあらかじめ準備しておくことも、A4における行動設計の例である。

A4によって実行された行動の結果、新たな情報が得られる場合がある。その情報は再びA1へ入力され、必要に応じてA2、A3、A4の処理が繰り返される。たとえば「誰が来るの？」という問いに対して参加者情報が得られた場合、その情報は新たな前提条件として扱われ、優先順位や展開予測が再評価される可能性がある。

Aシリーズは一度だけ実行される直線的な処理ではない。状況の変化や情報の更新に応じて繰り返し再実行される循環的な意思決定プロセスとして機能する。

A4の目的は、完璧な計画を立てることではない。複数の展開に対して動ける状態を、実行可能な形で準備することである。

第7章 実例

ここまでA1～A4をそれぞれ説明してきた。本章では、同じパーティーの例を使ってA1～A4が一つの流れとして機能する様子を見る。

状況

週末にパーティーへ誘われた。参加するかどうかを判断する。

A1: 前提整理

まず判断の土台となる前提を整理する。誰が来るのかはまだわからない。場所と時間は確認済みである。翌日は仕事がある。体調は問題ない。

この段階で整理されたのは、判断に影響する前提条件である。その中でも「参加者が不明」であることは、後続の判断に大きく影響する要素として観測された。

A2: 価値基準

次に何を優先するかを決める。今回は「楽しい時間を過ごすことを優先する」という価値基準が明確になった。

この段階で決まったのは、判断の評価軸である。参加者や雰囲気、この価値基準にどう影響するかが次の問いになる。

A3: 分岐予測

A2の価値基準をもとに、複数の展開を保持する。現実的な展開は、参加者や過去の経験から見て最も起こりやすいと推定される状態である。最高の展開は、気の合う人たちと過ごし満足度の高い体験になることである。最悪の展開は、対人トラブルが起き疲弊したり関係が悪化したりすることである。

この段階で保持されたのは、三つの展開である。どれか一つに収束させることはしない。

A4:実装設計

A3で保持した三つの展開をもとに、行動を設計する。最高を目指し、最悪を回避し、最悪が来ても対処できる状態をつくる。

その結果として生じた出力が、「誰が来るの？」という問いかけである。これは参加者を確認することで、最高の展開を引き寄せながら最悪の展開を回避するための情報収集である。最悪の展開に備えて、帰る手段を事前に確保しておくことも設計に含まれる。

A1～A4を通してみると、「誰が来るの？」という一つの問いかけが、前提整理・価値基準・分岐予測・実装設計という四つの処理を経て生成されたことがわかる。なお、この問いによって新たな情報が得られた場合、その情報は再びA1へ入力され、Aシリーズ全体が更新される。

Aシリーズは、この処理を観測可能な形に分解したモデルである。

第8章 COSシリーズへの接続

Aシリーズは、意思決定プロセスを観測可能な形に分解したモデルである。しかしAシリーズは、単独で完結するものではない。

実際の認知処理において、意思決定は他の処理系との相互作用の中で機能している。解釈、伝達、観測といった処理がAシリーズと並行して、あるいはその前後に存在する。COSは、これらの処理系を統合したフレームワークであり、Aシリーズはその一部を構成する。

しかし実際には、Aシリーズの観測範囲だけでは十分に説明できない現象も存在する。

たとえば対話において、前提確認が必要と思われる場面でも、その確認が十分に行われないうまま判断が進むケースが観測される。これはAシリーズの問題ではない可能性がある。Aシリーズが機能する前の段階、すなわち相手の発言をどのように解釈したかという処理が、判断の出发点に影響している可能性がある。

意思決定の前には、そもそも相手の発言をどのように解釈するかという処理が存在する。COSでは、この領域をBシリーズ(解釈系)が担当する。

Bシリーズについては、次稿で扱う。